

작품명:핀블(PIN-traVEL)

테스트 계획서

제출일 : 2026-06-08(월)

팀명	개발6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요 -----	3
1.1 작품 소개 -----	3
1.2 주요 기능 -----	4
2. 테스트케이스 및 테스트 계획 -----	5
2.1 로그인 요구사항 테스트 계획 -----	5
2.2 회원가입 요구사항 테스트 계획 -----	6
2.3 로그아웃 요구사항 테스트 계획 -----	6
2.4 맵 기반 탐색 및 장소 조회 요구사항 테스트 계획 -----	7
2.5 여행 일정 생성 요구사항 테스트 계획 -----	9
2.6 여행 일정 HTML 파일 생성 요구사항 테스트 계획 -----	10
2.7 동시 협업을 위한 세션 생성 요구사항 테스트 계획 -----	11
2.8 축제 달력 열람 요구사항 테스트 계획 -----	12
2.9. 마이페이지 요구사항 테스트 계획 -----	12

1. 개요

1.1. 작품 소개

“핀블”은 사용자가 별도의 검색 과정 없이 지도 화면을 통해 관광지와 축제 정보를 직관적으로 파악하고, 이를 기반으로 여행 계획을 수립할 수 있도록 지원하는 웹 기반 서비스이다. 사용자는 지도 위에 시각화된 정보를 통해 관심 장소를 선택할 수 있으며, 선택된 장소를 바탕으로 이동 경로와 교통 정보가 포함된 여행 일정을 생성할 수 있다. 또한, 동시 협업 세션 공유 기능을 통해 여러 사용자가 동일한 지도 화면을 함께 보며 장소 선택과 동선 조율을 동시에 수행할 수 있어, 여행 계획 과정에서 발생하는 정보 탐색과 의사소통의 번거로움을 줄일 수 있다.

이 테스트 계획서는 요구사항 명세서에서 정의한 기능과 요구사항을 기반으로, 시스템이 의도한 대로 동작하는지 검증하기 위한 테스트 전략과 절차를 수립하는 것을 목적으로 한다.

1.2. 주요 기능

1.2.1 정보 요약형 핀 기반 탐색 및 축제 기간 필터를 통한 관심 장소 선택

- 관광지 및 축제 정보를 말풍선 형태 정보 요약형 핀으로 지도 위에 시각화
- 장소명과 요약 설명 동시 제공을 통한 직관적 정보 파악 지원
- 검색 없이 지도를 스캔하여 장소를 발견하는 탐색 중심 UI 구현
- 선택 장소 추가·삭제 및 보관이 가능한 '장바구니' 기능 제공
- 축제 기간 필터 기능을 통해 특정 날짜에 진행 중인 축제만 표시

1.2.2 사용자 맞춤형 여행 계획 수립

- 사용자가 장바구니에 담은 관광지·축제 장소를 기반으로 여행 일정 생성
- 각 장소간 이동 간 예상 소요 시간 산출 및 지도 위 이동 경로 시각화
- 선택 장소 주변의 식당·숙소 등 추가 방문 후보를 추천
- 사용자 선택과 시스템 추천을 결합한 하이브리드 방식의 일정 생성 지원

1.2.3 동시 협업 여행 계획

- URL 공유를 통한 동일 세션 내 다수 사용자 동시 접속 지원
- 호스트 핀 선택 및 해제 상태가 모든 참여자 화면에 실시간 반영
- 모든 참여자 마우스 커서 위치를 공유하여 시각적 의사소통 강화

1.2.4 일정 공유를 위한 파일 생성

- 완성된 일정을 HTML 파일 형태로 생성
- 카카오톡·디스코드 등 메신저를 통해 일행에게 쉽게 전달할 수 있도록 설계

1.2.5 축제 일정 달력

- 월별 주요 축제와 행사를 날짜별로 확인할 수 있는 달력 뷰 제공
- 달력 내 장소 선택 시 해당 지역 중심 지도 화면으로 즉시 전환

1.2.6 마이페이지

- 사용자가 생성한 일정들의 기록을 출력
- 각 일정들의 출발일, 여행 지역, 인원 수 등을 표시

2. 테스트 케이스 및 테스트 계획

2.1. 로그인 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-1-1-1	UC1 -REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지 에 진입	등록된 아이디 / 올바른 비밀번호 (예: ID: user01, PW: abc12345)	시스템은 로그인 성공 응답 을 반환한다.
TC-1-1-2	UC1 -REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지 에 진입	등록된 아이디 / 잘못된 비밀번호 (예: ID: user01, PW: wrong123)	시스템은 로그인 실패 응답 을 반환한다.
TC-1-1-3	UC1 -REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지 에 진입	등록되지 않은 아이디 와 잘못된 PW (예: ID: nameuser PW: 12345!)	시스템은 로그인 실패 응답 을 반환한다.
TC-1-1-4	UC1 -REQ-1: 로그인 검증	로그인 페이지 에 진입	등록되지 않은 아이디 와 올바른 PW (예: ID: nameuser PW: abc12345)	시스템은 로그인 실패 응답 을 반환한다.
TC-1-2-1	UC1-REQ -2:로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력 하고 로그인 버튼 을 클릭	등록된 아이디 / 잘못된 비밀번호 (예: ID: user01, PW: wrong123)	시스템은 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.
TC-1-2-2	UC1-REQ -2:로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력 하고 로그인 버튼 을 클릭	등록되지 않은 아이디 와 잘못된 PW (예: ID: nameuser PW: 12345!)	시스템이 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.
TC-1-2-3	UC1-REQ -2:로그인 오류 처리	사용자가 로그인 정보를 입력 하고 로그인 버튼 을 클릭	등록되지 않은 아이디 와 올바른 PW (예: ID: nameuser PW: abc12345)	시스템이 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."와 같은 오류 메시지를 출력한다.

2.2. 회원가입 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-2-1-1	UC2-REQ -1:아이디 검증	회원가입 페이지에 진입	고유한 ID(예: ID: user01)	시스템은 사용 가능한 ID라고 표시한다.
TC-2-1-2	UC2-REQ -1:아이디 검증	회원가입 페이지에 진입	고유하지 않은 ID(예: ID: user)	시스템은 사용 불가능 ID라고 표시한다.
TC-2-2-1	UC2-REQ -2:비밀번호 검증	회원가입 페이지에 진입	8글자 이상의 비밀번호(예: PW: abcD12345)	시스템은 사용 가능한 PW라고 표시한다.
TC-2-2-2	UC2-REQ -2:비밀번호 검증	회원가입 페이지에 진입	8글자 미만의 비밀번호(예: PW: abc45)	시스템은 사용 불가능 PW라고 표시한다.
TC-2-3-1	UC2-REQ -3:정보 저장	사용자가 모든 정보를 입력하고 회원가입 버튼을 클릭	고유한 ID와 8글자 이상의 비밀번호(예: ID: user01, PW: abcD12345))	데이터베이스에 데이터가 정상적으로 저장된다.

2.3. 로그아웃 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-3-1-1	UC3-REQ -1:로그아웃 요청	사용자가 로그인된 상태	로그아웃 버튼 클릭	시스템은 로그아웃 요청을 정상적으로 수신하고 로그를 출력한다.
TC-3-2-1	UC3-REQ -2:인증 정보 삭제	사용자가 로그인된 상태에서 로그아웃 버튼을 클릭한 상태	유효한 사용자 세션 또는 토큰	시스템은 해당 사용자 세션 또는 토큰을 삭제한다.
TC-3-3-1	UC3-REQ -3:상태 전환	사용자의 로그아웃이 정상처리된 상태	없음	시스템은 사용자를 로그인 페이지로 이동시킨다.

2.4. 맵 기반 탐색 및 장소 조회 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-4-1-1	UC4-REQ - 1 : 지도 UI 렌더 링	사용자가 지도 화면에 진입(유 효한 API 키 설 정)	없음	네이버 지도 API를 기반으로 지도 UI가 정상적으로 화면 에 표시된다.
TC-4-2-1	UC4-REQ - 2 : 지역 기반 요 청 처리	사용자가 지도 이동/확대/축소 후 동작을 멈춘 상태	현재 화면의 중앙 좌 표	클라이언트가 해당 좌표를 서버로 전송한다.
TC-4-2-2	UC4-REQ - 2 : 지역 기반 요 청 처리	사용자가 지도 이동/확대/축소 후 동작을 멈추 지 않고 진행중 인 상태	없음	지도 이동이 완전히 멈추기 전까지 좌표 데이터를 서버 로 전송하지 않는다.
TC-4-3-1	UC4-REQ - 3 : 지역 내 콘텐 츠 조회	서버가 정상 동 작 중이며, 관광 지/축제 데이터 가 DB에 저장되 어 있는 상태	특정 좌표 범위	서버는 해당 좌표를 통해 지 역을 식별하고 해당 지역의 모든 데이터를 반환한다.
TC-4-4-1	UC4-REQ - 4 : 정보 요약 형 식 생성	클라이언트가 핀 템플릿을 보 유하고 있으며, 현재 경계 좌표 에 포함되는 관 광지 및 축제 정보를 서버로 부터 전달받은 상태	특정 경계 좌표에 포 함되는 관광지/축제 요약 정보 목록 (예: 장소명, 운영 시간, 입 장료, 좌표 등)	클라이언트는 전달받은 데이 터를 바탕으로 정보 요약형 식을 동적으로 생성하고, 해 당 좌표에 맞게 지도 위에 배치한다.
TC-4-4-2	UC4-REQ - 4 : 정보 요약 형 식 생성	클라이언트가 핀 템플릿을 보 유하고 있으며, 현재 경계 좌표 에 포함되는 관 광지 및 축제 정보가 없는 상 태	없음	특정 경계 좌표에 포함되는 관광지/축제가 없어 정보 요 약형 식이 생성되지 않는다.

TC-4-5-1	UC4-REQ-5 : 상세 정보 패널 출력	사용자가 지도 위에서 특정 정보 요약형 핀을 클릭한 상태이며, 해당 장소의 좌표/장소명 데이터가 서버로 전송된 상태	해당 장소에 대한 상세 정보 목록(설명, 운영 시간, 입장료, 이미지 URL 등)	시스템은 지도 좌측에 상세 정보 패널을 출력하며 해당 패널 안에 사용자가 선택한 장소에 대한 상세 정보가 나열된다.
TC-4-5-2	UC4-REQ-5 : 상세 정보 패널 출력	사용자가 지도 위에서 특정 정보 요약형 핀을 클릭한 상태이며, 해당 장소의 좌표/장소명 데이터가 서버로 전송된 상태	해당 장소에 대한 상세 정보 중 일부가 누락된 정보 목록(운영 시간, 입장료 등 누락)	시스템은 지도 좌측에 상세 정보 패널을 출력하며 해당 패널 안에 사용자가 선택한 장소에 대한 누락된 데이터를 제외한 상세 정보를 나열한다.
TC-4-5-3	UC4-REQ-5 : 상세 정보 패널 출력	사용자가 지도 위에서 특정 정보 요약형 핀을 클릭한 상태이며, 해당 장소의 좌표/장소명 데이터가 서버로 전송된 상태	해당 장소에 대한 상세 정보 중 이미지가 누락된 정보 목록	시스템은 상세 정보 패널을 출력하며, 이미지가 없는 경우 이미지 영역에 “이미지 없음” 또는 안내 문구를 표시하고, 나머지 정보는 정상적으로 출력한다.
TC-4-6-1	UC4-REQ-6 : 축제 필터링	사용자가 지도 화면에 진입하고, 상단 축제 필터링 버튼을 클릭 후 특정 날짜를 선택한 상태	사용자가 선택한 날짜 범위 데이터	시스템은 특정 날짜에 포함되는 축제들만 데이터베이스에서 조회 후 해당 축제들만 지도에 출력한다.

2.5. 여행 일정 생성 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-5-1-1	UC5-REQ-1:장바구니 담기	상세 정보 패널이 출력된 상태이고, 사용자는 상세 정보 패널 하단에 장소담기 버튼을 클릭한 상태	해당 장소명, 이미지 URL 데이터	지도 화면 우측에 장바구니 패널이 출력되면서 사용자가 선택한 장소가 장바구니 UI에 정상적으로 담겨진다.
TC-5-2-1	UC5-REQ-2:장바구니 내부 순서 변경	사용자가 장바구니에 최소 2개 이상의 장소를 담아둔 상태이며, 드래그 앤드랍으로 장소 순서를 변경한 상태	순서가 지정된 장바구니 장소 목록 및 변경된 순서 정보 (예: [경복궁, 인사동, 덕수궁] -> [인사동, 경복궁, 덕수궁])	변경된 순서가 장바구니에 반영된다.
TC-5-3-1	UC5-REQ-3:AI 장소 추천	장바구니에 최소 1개의 장소가 담긴 상태	장바구니에 담긴 장소의 좌표 정보	시스템은 해당 장소 반경 2KM 내 식당/숙소 등의 추천 장소 목록을 제공한다.
TC-5-4-1	UC5-REQ-4:경로 계산	사용자가 일정 생성 버튼을 클릭하고, 출발지를 입력한 상태	출발지 정보, 장바구니 장소 좌표 및 순서 정보	시스템은 출발지와 각 장소 간 경로를 계산 후 저장한다.
TC-5-4-2	UC5-REQ-4:경로 계산	사용자가 일정 생성 버튼을 클릭하고, 출발지를 입력한 상태	출발지 정보, 장바구니 장소 좌표 및 순서 정보 중 일부 누락	시스템은 “정보가 누락되어 계산이 불가합니다”에러 메시지를 출력한다.
TC-5-5-1	UC5-REQ-5:이동 정보 산출	각 장소 간 경로 계산이 완료된 상태	계산된 경로 정보	시스템은 자가용 기준으로 각 구간의 이동 거리, 예상 소요 시간, 예상 교통비를 산출한다.
TC-5-6-1	UC5-REQ-6 일정 사용자 최적화	구조화된 일정 데이터가 생성된 상태	장소 순서, 이동 정보, 체류 정보가 포함된 일정 데이터 목록	시스템은 해당 데이터를 AI 일정 설명 형태의 텍스트로 변환 후 저장한다.
TC-5-7-1	UC5-REQ-7 일정 시각화	일정 설명 텍스트와 이동 경로 정보가 생성된 상태	변환된 일정 텍스트, 이동 경로 데이터	시스템은 일정을 화면에 표시하고 지도 위에 이동 경로를 시각화한다.

2.6. 여행 일정 텍스트 파일 생성 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-6-1-1	UC6-REQ-1:파일명 생성	사용자가 여행 일정 생성을 완료한 상태이며, 일정 다운로드 버튼을 클릭한 상태	사용자명, 여행 시작일 (예: user01, 2026-06-01)	시스템은 날짜, 사용자명, 시스템명을 조합한 고유 파일명(예: 핀블_user01_여행일정_2026-06-01.txt)을 생성한다.
TC-6-2-1	UC6-REQ-2:일정 HTML 코드 구성	사용자가 여행 일정 생성을 완료한 상태이며, 일정 다운로드 버튼을 클릭한 상태	일정 설명 텍스트 데이터 (날짜, 장소, 순서, 이동 시간, 비용 등)	시스템은 일정 설명 텍스트를 기반으로 SI를 통해 파일용 HTML 코드를 구성한다.
TC-6-3-1	UC6-REQ-3:파일 다운로드	파일용 HTML코드가 생성된 상태	생성된 일정 파일용 HTML 코드	시스템은 HTML 파일을 사용자에게 제공하고, 사용자는 이를 자신의 기기에 다운로드할 수 있다.

2.7. 동시 협업을 위한 세션 생성 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-7-1-1	UC7-REQ-1:세션 생성 및 URL 발급	호스트 사용자가 로그인한 상태에서 세션 생성 버튼을 클릭한 상태	호스트 계정 정보	시스템은 고유 ID가 포함된 초대용 URL을 생성하여 호스트에게 제공한다.
TC-7-2-1	UC7-REQ-2:마우스 포인터 공유	호스트와 게스트가 동일 세션에 접속한 상태	각 참여자의 마우스 좌표값 및 사용자 아이디	시스템은 각 참여자의 마우스 위치를 실시간으로 수집하여, 이름이 표시된 유색 커서를 공유 화면에 표시한다.
TC-7-3-1	UC7-REQ-3:장바구니 동기화	호스트와 게스트가 동일 세션에 접속한 상태이며, 장바구니 기능이 활성화된 상태	참가자들이 장바구니에 장소 추가/삭제/순서 변경 정보	특정 참가자가 수행한 장바구니 변경 사항이 모든 참가자 화면에 즉시 반영된다.
TC-7-4-1	UC7-REQ-4:세션 상태 유지	세션이 생성되어 사용 중이며, 주요 상태 변경 이벤트가 발생한 상태	장소 선택, 장바구니 변경, 지도 이동 이벤트 정보	시스템은 주요 상태 변경 이벤트 발생 시 세션 정보를 데이터베이스에 저장한다.
TC-7-6-1	UC7-REQ-6:게스트 접속 장애 처리	게스트가 세션에 접속한 상태에서 네트워크가 일시적으로 끊어진 상태	게스트 연결 끊김 이벤트	시스템은 게스트의 재연결을 자동으로 시도한다.
TC-7-7-1	UC7-REQ-7:호스트 접속 장애 처리	호스트와 게스트가 동일 세션에 접속한 상태에서 호스트 네트워크가 끊어진 상태	호스트 연결 끊김 이벤트	시스템은 남아 있는 참여자의 연결을 해제하고, 세션 종료 또는 호스트 연결 종료 안내 메시지를 출력한다.

2.8. 축제 달력 열람 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-8-1-1	UC8-REQ-1:달력 UI 제공	사용자가 축제 달력 화면에 접속한 상태	조회 대상 월 정보	시스템은 해당 월의 주요 축제를 확인할 수 있는 달력 형태의 UI를 화면에 표시한다.
TC-8-2-1	UC8-REQ-2:축제 상세 정보 제공	사용자가 달력 화면에서 특정 날짜를 클릭한 상태	특정 날짜 정보	시스템은 선택한 날짜에 해당하는 축제 상세 정보를 달력 하단에 출력한다.
TC-8-3-1	UC8-REQ-3:축제 수 표시	해당 월에 축제 정보가 존재하는 상태	월별 축제 목록 데이터	달력 UI의 날짜 칸에 해당 날짜에 활성화된 모든 축제의 수를 합산하여 표시한다.
TC-8-4-1	UC8-REQ-4:월 네비게이션	사용자가 축제 달력 화면에 접속하고 달력UI가 정상적으로 출력된 상태	이전 월 또는 다음 월 버튼 입력	시스템은 선택한 월로 이동하여 해당 월의 축제 정보를 표시한다.
TC-8-5-1	UC8-REQ-5:축제 클릭 이벤트	시스템은 선택한 월로 이동하여 해당 월의 축제 정보를 표시한다.	선택된 축제의 좌표 정보	시스템은 지도 화면으로 전환하고, 선택한 축제와 관련된 위치를 중심으로 표시한다.

2.9. 마이페이지 요구 사항 테스트 계획

테스트 케이스 ID	요구사항 ID	테스트 조건	테스트 데이터	예상 결과
TC-9-1-1	UC9-REQ-1:표 UI 제공	로그인 한 사용자가 마이페이지 화면에 접속한 상태	사용자 ID	여행 히스토리를 나타낼 수 있는 표 UI가 출력된다
TC-9-1-2	UC9-REQ-1:표 UI 제공	로그인 하지 않은 사용자가 메인 페이지에 접근한 상태	없음	시스템은 로그인 안되어 있는 경우 상단 네비게이션 바에서 마이페이지 항목을 숨긴다.

TC-9-2-1	UC9-REQ-2:일정 정보 제공	로그인을 하고 일정을 최소 1번 이상 생성한 사용자가 마 이페이지 화면에 접근한 상태	사용자 ID	시스템은 데이터베이스에서 사용자가 생성한 일정을 사용자 ID를 통해 필터링 후 표 UI의 각 항목에 알맞게 배치한다.
TC-9-2-2	UC9-REQ-2:일정 정보 제공	로그인을 하고 일정을 한번도 생성 하지 않은 사용자가 마 이페이지 화면에 접근한 상태	사용자 ID	시스템은 데이터베이스에서 사용자가 생성한 일정을 사용자 ID를 통해 필터링 후 반환값이 없다면 표 UI에 "아직 확정된 여행 일정이 없어요." 라는 문구를 출력한다.